GIS805 · STRUCTURATION ET ANALYSE MULTIDIMENSIONNELLE

GUIDE DE STUDIO

SESSION 03 / 14

Dimensions à changement lent : garder la vérité historique chez NexaMart

- 11 mai 2026
- 19 h 00 – 22 h 00
- Longueuil
- **Temps estimé :** 105 min (~1.8 h)

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Maîtriser les types SCD 1, 2 et 3 en simulant des changements dans les dimensions NexaMart. Produire la politique SCD du modèle et démontrer l'impact sur les rapports exécutifs.

QUESTION DU CEO

« Quels changements dans nos dimensions doivent garder la vérité historique, et lesquels peuvent être écrasés ? »

CONTEXTE DU SOIR

NexaMart S03 : Quels changements dans nos dimensions doivent garder la véri

Des clients changent de segment, des magasins changent de région, des noms sont corrigés. Le CEO veut des rapports fiables par rapport à la réalité du moment de la vente, pas celle d'aujourd'hui.

Prof. Carlos Denner dos Santos, Ph.D.

Département des systèmes d'information et méthodes quantitatives de gestion (SIMQG) - École de gestion

Université de Sherbrooke

Objectifs d'apprentissage

À LA FIN DE CETTE SÉANCE, VOUS SEREZ CAPABLE DE...

1. Distinguer et implémenter les types SCD 1, 2 et 3.
2. Démontrer comment un mauvais choix SCD produit un rapport exécutif trompeur.
3. Rédiger une politique SCD justifiée pour les dimensions du modèle.
4. Implémenter des clés subrogées et la logique historique dans DuckDB.

POINTS CLÉS

💡 SCD est un choix de politique, pas un choix technique.

💡 Montrer le mauvais rapport avant le bon rapport est la meilleure pédagogie SCD.

💡 La politique SCD est un livrable, pas une discussion informelle.

IDÉES REÇUES À ÉVITER

⚠️ **Un UPDATE suffit pour gérer les changements de dimension**

✓ Un UPDATE écrase l'histoire. Si le CEO demande 'ventes par ancienne région', la réponse est perdue.

⚠️ **SCD Type 2 est toujours la bonne réponse**

✓ Type 2 préserve l'histoire mais crée de la complexité. Certains attributs (correction de typo) méritent un Type 1.

PRIORITÉS DU SOIR

CORE	scd type 1, scd type 2, surrogate keys, scd policy
STRETCH	scd type 3 intro
PREVIEW	hybrid scd 1 2

Déroulement de la séance

STRUCTURE DE LA SÉANCE

Partie	Titre	Durée	Contenu
1	**SCD theory + wrong report demo**	25 MIN	Types 1/2/3 expliqués, démo du rapport trompeur
2	**Sprint 1 : simulate changes**	40 MIN	Charger customer_changes.csv, implémenter Type 1 et Type 2 côte à côte
3	**Sprint 2 : SCD policy + board brief**	40 MIN	Rédiger la politique SCD, prouver par SQL que l'historique est preservé

INDIVIDUAL

SCD simulation NexaMart

OBJECTIF

Simulate dimension changes and produce correct vs incorrect reports.

LIVRABLE ATTENDU

SCD policy + before/after SQL demo + board brief.

ARTÉFACTS DU REPO

- [ ] `answers/S03_executive_brief.md`
- [ ] `sql/scd/type1_vs_type2_demo.sql`
- [ ] `docs/scd-policy.md`
- [ ] `docs/board-briefs/s03-scd.md`

CHECKLIST DE REMISE

- [ ] `answers/S03_executive_brief.md`
- [ ] `sql/scd/type1_vs_type2_demo.sql`
- [ ] `docs/scd-policy.md`
- [ ] `docs/board-briefs/s03-scd.md`

MATÉRIAUX FOURNIS

- Données uniques auto-générées depuis le username GitHub (make generate)
- Makefile: make generate/load/check

Remise & évaluation

ARTÉFACTS REQUIS

- ☐ `answers/S03_executive_brief.md`
- ☐ `db/nexamart.duckdb`
- ☐ `ai-usage.md`

RÈGLE DE REMISE

⏰ Before next session starts

CRITÈRES D'ÉVALUATION

%	Dimension	Accent de la séance
40%	**Model quality**	SCD Type déclaré pour au moins dim_store(région). Schéma distingue current_value et historical_value.
25%	**Validation quality**	Deux requêtes : rapport trompeur (Type 1) vs rapport correct (Type 2) côte à côte pour une dimension modifiée.
20%	**Executive justification**	Brief explique au VP pourquoi le rapport historique était inexact et ce qui a changé.
10%	**Process trace**	docs/scd-policy.md commité avec type retenu + raisonnement business (pas technique).
5%	**Reproducibility**	

EXIT TICKET

🎟 *Qu'est-ce que le CEO peut décider maintenant que votre modèle S03 est livré ?*

DIVULGATION IA — `AI-USAGE.MD`

1. **Outil utilisé**
   Nom, version, date d'accès
2. **Ce qu'il m'a aidé à faire**
   Tâche précise — pas « écrire le travail »
3. **Sources et chiffres vérifiés**
   Chaque affirmation → source primaire consultée
4. **Ce que j'ai modifié ou rejeté**
   Corrections, reformulations, refus — et pourquoi
5. **Déclaration de responsabilité**
   Je suis responsable de l'exactitude et du jugement — outil IA utilisé ou non.

Présent même si aucun outil IA utilisé · gabarit : `content/templates/ai-usage.md`

Vos outils & règles IA pour cette séance

Voici comment vous travaillez ce soir : ce qui est permis, ce qui doit être tracé, et la boîte à outils gratuite à votre disposition.

POLITIQUE IA (COURS)

COPILOT REQUIS · VS CODE REQUIS · DIVULGATION IA OBLIGATOIRE

Chaque utilisation d'un assistant IA (Copilot, ChatGPT, Claude, etc.) doit être tracée dans `ai-usage.md` avec le prompt et la validation.

VOS OUTILS INDISPENSABLES

`vscode` `github` `duckdb` `mermaid` `markdown`

À DÉCOUVRIR EN DÉMO

`bigquery sandbox` `looker studio`

POUR ALLER PLUS LOIN (OPTIONNEL)

`supabase` `cloudflare workers` `cloudflare pages`

POLITIQUE CLOUD

AUCUNE CARTE REQUISE · DONNÉES SYNTHÉTIQUES UNIQUEMENT

Voie par défaut : `local_duckdb`

POUR VOUS, CONCRÈTEMENT

→ Avant S1 : vérifiez votre GitHub Student Pack, acceptez l'invitation Classroom.

→ Chaque séance : ouvrez votre Codespace avant le début.

→ Chaque séance : commitez avant de partir, même si c'est inachevé.

→ Remplissez l'exit ticket avant 22 h.

Lectures recommandées

Kimball Group -- Slowly Changing Dimensions

Les trois types de SCD et quand utiliser chacun

https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/type-1-2-3/

dbt Labs -- Snapshots (SCD Type 2)

Implémentation moderne des SCD Type 2 avec dbt snapshots

https://docs.getdbt.com/docs/build/snapshots

Exit ticket

Répondez à la question ci-dessous **avant 22 h ce soir**. Votre réponse est individuelle et compte dans votre participation.

QUESTION DE RÉFLEXION

Qu'est-ce que le CEO peut décider maintenant que votre modèle S03 est livré ?

COMMENT RÉPONDRE

1. Sortez votre téléphone.
2. Scannez le code QR ou tapez l'adresse ci-dessous.
3. Connectez-vous avec votre courriel UdeS.
4. Rédigez votre réponse et cliquez *Soumettre*.

```
https://profos-dhowwtjefa-nn.a.run.app/exit-ticket/GIS805-03
```